

7 | Intégrales multiples

Plan du chapitre

7	Intégrales multiples	1
7.1	Intégrales doubles	2
7.1.1	Descriptions hiérarchisées d'un domaine de $\mathbb{R}^2$	2
7.1.2	Intégrale double d'une fonction continue sur un domaine	2
7.1.3	Théorème de Fubini	3
7.1.4	Propriétés des intégrales doubles	3
7.1.5	Théorème de changement de variables	4
7.1.6	Coordonnées polaires	5
7.1.7	Calculs d'aires	6
7.2	Intégrales triples	7
7.2.1	Descriptions hiérarchisées d'un domaine de $\mathbb{R}^3$	7
7.2.2	Intégrale triple d'une fonction continue sur un domaine	7
7.2.3	Coordonnées cylindriques	8
7.2.4	Coordonnées sphériques	9
7.2.5	Calculs de volumes	9

7.1 Intégrales doubles

7.1.1 Descriptions hiérarchisées d'un domaine de $\mathbb{R}^2$

Définition 7.1

Soit Δ un domaine compact de $\mathbb{R}^2$. On appelle description hiérarchisée de Δ l'existence de deux réels a et b tels que $a < b$ et de deux fonctions $u, v : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ continues telles que pour tout $x \in [a; b]$ $u(x) \leq v(x)$ avec

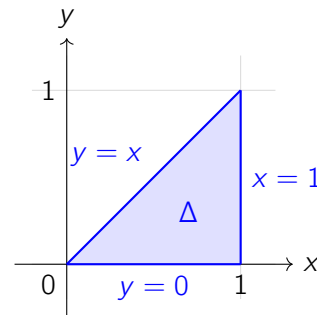
$$(x, y) \in \Delta \iff \begin{cases} x \in [a; b] \\ y \in [u(x); v(x)] \end{cases} .$$

Exemple 7.2

Soit $\Delta = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, x \geq y \text{ et } x \leq 1\}$.

Une description hiérarchisée est :

$$(x, y) \in \Delta \iff \begin{cases} x \in [0; 1] \\ y \in [0; x] \end{cases} .$$



7.1.2 Intégrale double d'une fonction continue sur un domaine

Définition 7.3

Soit f une fonction continue sur un domaine compact Δ de $\mathbb{R}^2$. On suppose que l'on dispose d'une description hiérarchisée de Δ :

$$(x, y) \in \Delta \iff \begin{cases} x \in [a; b] \\ y \in [u(x); v(x)] \end{cases} .$$

On appelle intégrale double de f sur Δ la double intégrale

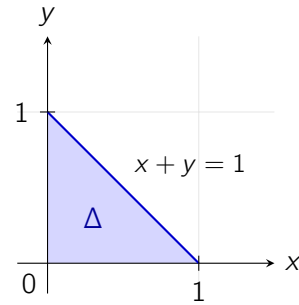
$$\iint_{\Delta} f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_{u(x)}^{v(x)} f(x, y) dy \right) dx .$$

Exemple 7.4

Calculer l'intégrale double $\iint_{\Delta} xy dx dy$ où $\Delta = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0 \text{ et } x + y \leq 1\}$.

On commence par obtenir une hiérarchisation de Δ :

$$(x, y) \in \Delta \iff \begin{cases} x \in [0; 1] \\ y \in [0; 1 - x] \end{cases} .$$



Il vient alors que $\iint_{\Delta} xy dx dy = \int_0^1 x \left(\int_0^{1-x} y dy \right) dx = \dots$

7.1.3 Théorème de Fubini

Théorème 7.5

Soit Δ un domaine compact de $\mathbb{R}^2$ qui possède deux descriptions hiérarchisées :

$$(x, y) \in \Delta \iff \begin{cases} x \in [a; b] \\ y \in [u_1(x); v_1(x)] \end{cases} \iff \begin{cases} y \in [c; d] \\ x \in [u_2(y); v_2(y)] \end{cases}$$

On a alors $\iint_{\Delta} f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_{u_1(x)}^{v_1(x)} f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_{u_2(y)}^{v_2(y)} f(x, y) dx \right) dy$.

Exemple 7.6

Reprenons l'exemple précédent. Une autre hiérarchisation de Δ est

$$(x, y) \in \Delta \iff \begin{cases} y \in [0; 1] \\ x \in [0; 1 - y] \end{cases} .$$

Il vient alors que $\iint_{\Delta} xy dx dy = \int_0^1 y \left(\int_0^{1-y} x dx \right) dy = \dots$

7.1.4 Propriétés des intégrales doubles

Proposition 7.7 : Linéarité de l'intégrale

Soit Δ un domaine compact de $\mathbb{R}^2$, f, g deux fonctions continues sur Δ , et λ, μ deux réels. On a alors

$$\iint_{\Delta} \lambda f(x, y) + \mu g(x, y) dx dy = \lambda \iint_{\Delta} f(x, y) dx dy + \mu \iint_{\Delta} g(x, y) dx dy.$$

Proposition 7.8 : Croissance de l'intégrale

Soit Δ un domaine compact de $\mathbb{R}^2$, f et g deux fonctions continues sur Δ .

▷ **Positivité.** Si pour tout $(x, y) \in \Delta$, $f(x, y) \geq 0$ alors

$$\iint_{\Delta} f(x, y) \, dx \, dy \geq 0.$$

▷ **Croissance.** Si pour tout $(x, y) \in \Delta$, on a $f(x, y) \leq g(x, y)$, alors

$$\iint_{\Delta} f(x, y) \, dx \, dy \leq \iint_{\Delta} g(x, y) \, dx \, dy.$$

Proposition 7.9 : Additivité selon les domaines

Soit Δ_1 et Δ_2 deux domaines compacts de $\mathbb{R}^2$ et f une continue sur Δ_1 et Δ_2 . Si $\Delta_1 \cap \Delta_2$ est au plus une courbe, alors

$$\iint_{\Delta_1 \cup \Delta_2} f(x, y) \, dx \, dy = \iint_{\Delta_1} f(x, y) \, dx \, dy + \iint_{\Delta_2} f(x, y) \, dx \, dy.$$

En particulier, si f est continue sur un domaine compact Δ , $f \geq 0$ et D est un domaine compact inclus dans Δ , alors

$$\iint_D f(x, y) \, dx \, dy \leq \iint_{\Delta} f(x, y) \, dx \, dy.$$

7.1.5 Théorème de changement de variables

Théorème 7.10 : Changement de variables linéaire

Soit U et Δ deux domaines compacts de $\mathbb{R}^2$. On pose $x = au + bv$ et $y = cu + dv$. Si on a l'équivalence $(x, y) \in U \iff (u, v) \in \Delta$ alors

$$\iint_U f(x, y) \, dx \, dy = \iint_{\Delta} f(au + bv, cu + dv) |ad - bc| \, du \, dv$$

Exemple 7.11

Soit $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -1 \leq x - y \leq 1 \text{ et } 0 \leq x + y \leq 2\}$ et $f : (x, y) \mapsto x^2 - y^2$.

▷ L'idée naturelle est de poser $u = x - y$ et $v = x + y$. Pour utiliser le théorème, il faut exprimer x et y en fonction de u et v :

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2}u + \frac{1}{2}v \\ y = \frac{1}{2}u - \frac{1}{2}v \end{cases}$$

▷ On a l'équivalence $(x, y) \in U \iff (u, v) \in \Delta = [-1; 1] \times [0; 2]$.

▷ D'après le théorème,

$$\iint_U f(x, y) dx dy = \iint_U (x - y)(x + y) dx dy = \int_{-1}^1 \int_0^2 \frac{1}{2} uv dv du = 0.$$

Exemple 7.12

Soit $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x + y \leq 3 \text{ et } 0 \leq x - 2y \leq 2\}$ et $f : (x, y) \mapsto x + y$.

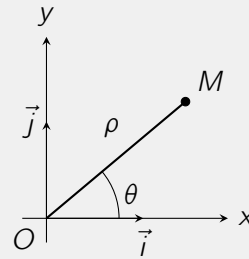
Montrer que $\iint_U f(x, y) dx dy = 3$.

7.1.6 Coordonnées polaires

Définition 7.13 : Coordonnées polaires

On appelle **coordonnées polaires** d'un point $M \neq O$ dans le repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$ tout couple de réel (ρ, θ) tel que :

$$\rho = OM \text{ et } (\vec{i}, \overrightarrow{OM}) \equiv \theta [2\pi]$$



★ Remarque

- Le point M a pour coordonnées polaires (ρ, θ) si, et seulement si,

$$\rho > 0 \text{ et } \overrightarrow{OM} = \rho \cos(\theta) \vec{i} + \rho \sin(\theta) \vec{j}$$

- Soit M un point de coordonnées polaires (ρ, θ) et M' un point de coordonnées polaires (ρ', θ') alors

$$M = M' \iff \rho = \rho' \text{ et } \theta \equiv \theta' [2\pi]$$

Proposition 7.14 : Lien entre coordonnées cartésiennes et polaires

On se place dans le plan muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Soit P un point du plan **différent de l'origine** de coordonnées cartésiennes (x, y) et de coordonnées polaires (ρ, θ) .

- Des coordonnées polaires aux coordonnées cartésiennes :**

$$x = \rho \cos \theta \text{ et } y = \rho \sin \theta$$

- Des coordonnées cartésiennes aux coordonnées polaires :**

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2} \text{ et } \begin{cases} \cos \theta = \frac{x}{\rho} \\ \sin \theta = \frac{y}{\rho} \end{cases}$$

Démonstration. Souvenirs de collège : CAH SOH TOA et théorème de Pythagore. ■

Exemple 7.15

Donner les coordonnées polaires du point de coordonnées cartésiennes $(2, -\sqrt{12})$.

Exemple 7.16

Donner les coordonnées cartésiennes du point de coordonnées polaires $(5\sqrt{3}, \frac{5\pi}{6})$.

Théorème 7.17 : Passage aux coordonnées polaires dans une intégrale double

Soit U et V deux domaines compacts de $\mathbb{R}^2$. On pose $x = \rho \cos \theta$ et $y = \rho \sin \theta$.
Si on a l'équivalence $(x, y) \in V \iff (\rho, \theta) \in U$ alors

$$\iint_V f(x, y) dx dy = \iint_U f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho d\theta.$$

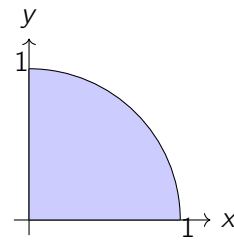
Exemple 7.18

Soit $V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 1\}$. Calculer $\iint_V xy dx dy$.

On pose $x = \rho \cos \theta$ et $y = \rho \sin \theta$. On a l'équivalence $(x, y) \in V \iff (\rho, \theta) \in U$ avec

$$U = \left\{ (\rho, \theta) \in \mathbb{R}^2 \mid \rho \in [0; 1], \theta \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right] \right\}.$$

Ainsi $\iint_V xy dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^1 \rho^3 \cos \theta \sin \theta d\rho d\theta = \dots = \frac{1}{8}.$



7.1.7 Calculs d'aires

L'aire à l'intérieur d'un domaine compact Δ est $\mathcal{A}_\Delta = \iint_\Delta 1 dx dy$.

Exemple 7.19

Montrer que l'aire du rectangle $[a; b] \times [c; d]$ vaut $(b - a)(d - c)$.

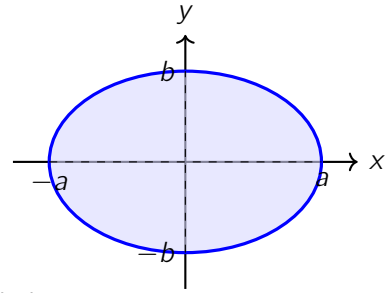
Exemple 7.20

Montrer que l'aire d'un disque de rayon R vaut πR^2 .

Exemple 7.21 : Aire d'une ellipse

Soit $\mathcal{E}$ l'ellipse, représentée ci-contre, définie par

$$\mathcal{E} = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 \right\}.$$



En effectuant le changement de variables $x = au$ et $y = bv$, il vient que

$$\mathcal{A}_{\mathcal{E}} = \iint_{\mathcal{E}} 1 dx dy = \iint_D abdudv \text{ où } D = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 \mid u^2 + v^2 \leq 1\}.$$

Ainsi, l'aire de l'ellipse est πab .

7.2 Intégrales triples

7.2.1 Descriptions hiérarchisées d'un domaine de $\mathbb{R}^3$

Une description hiérarchisée d'un domaine Δ de l'espace $\mathbb{R}^3$ est de la forme

$$(x, y, z) \in \Delta \iff \begin{cases} x \in [a; b] \\ y \in [u(x); v(x)] \\ z \in [\alpha(x, y); \beta(x, y)] \end{cases}.$$

Exemple 7.22

Soit $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x + y + z \leq 4\}$.

Une description hiérarchisée de D est

$$(x, y, z) \in D \iff \begin{cases} x \in [0; 4] \\ y \in [0; 4 - x] \\ z \in [0; 4 - x - y] \end{cases}$$

7.2.2 Intégrale triple d'une fonction continue sur un domaine

Définition 7.23

Soit f une fonction continue sur un domaine compact Δ de $\mathbb{R}^3$. On suppose que l'on dispose d'une description hiérarchisée de Δ :

$$(x, y, z) \in \Delta \iff \begin{cases} x \in [a; b] \\ y \in [u(x); v(x)] \\ z \in [\alpha(x, y); \beta(x, y)] \end{cases}.$$

On appelle intégrale triple de f sur Δ la triple intégrale

$$\iiint_{\Delta} f(x, y, z) dx dy dz = \int_a^b \int_{u(x)}^{v(x)} \int_{\alpha(x, y)}^{\beta(x, y)} f(x, y, z) dz dy dx.$$

Exemple 7.24

Soit $f : (x, y, z) \mapsto z$ et $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x + y + z \leq 4\}$. On a alors

$$\iiint_D f(x, y, z) dx dy dz = \int_0^4 \int_0^{4-x} \int_0^{4-x-y} z dz dy dx.$$

Les propriétés de calcul sont identiques à celles des intégrales doubles. Nous ne traiterons pas les formules liées aux changements de variables linéaires.

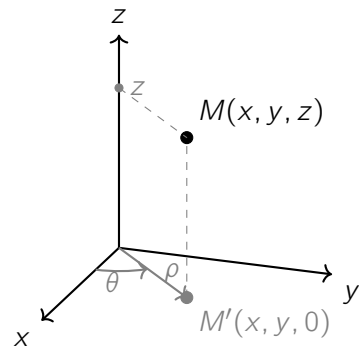
7.2.3 Coordonnées cylindriques

Le principe des coordonnées cylindriques consiste à étendre les coordonnées polaires du plan (x, y) le long de l'axe z .

Pour un point $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, il existe un rayon $\rho > 0$ et un angle $\theta \in \mathbb{R}$ tels que :

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}.$$

On a alors $\theta \in [0; 2\pi[$.


Théorème 7.25 : Passage aux coordonnées cylindriques dans une intégrale triple

Soit U et V deux domaines compacts de $\mathbb{R}^3$. On pose $x = \rho \cos \theta$ et $y = \rho \sin \theta$. Si on a l'équivalence $(x, y, z) \in V \iff (\rho, \theta, z) \in U$ alors

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_U f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, z) \rho d\rho d\theta dz.$$

Exemple 7.26

Soit $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z \in [0; 1], x \geq 0, y \geq 0 \text{ et } x^2 + y^2 \leq 1 - z^2\}$ et $f : (x, y, z) \mapsto x^2 + y^2$. On pose $x = \rho \cos \theta$ et $y = \rho \sin \theta$. On a l'équivalence $(x, y, z) \in V \iff (\rho, \theta, z) \in U$ avec

$$U = \{(\rho, \theta, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \rho \in [0; \sqrt{1 - z^2}], \theta \in [0; \frac{\pi}{2}] \text{ et } z \in [0; 1]\}.$$

Ainsi,

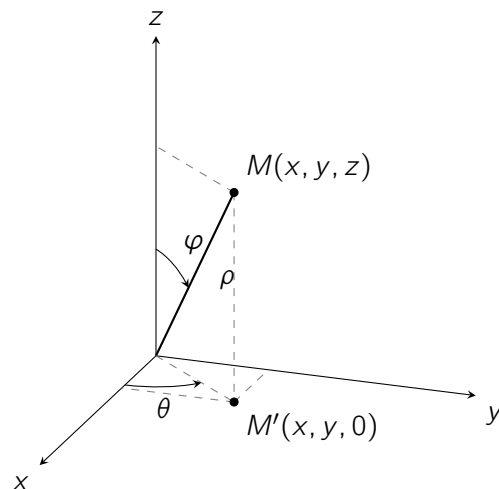
$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \int_0^1 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\sqrt{1-z^2}} \rho^3 d\rho d\theta dz = \dots = \frac{\pi}{15}.$$

7.2.4 Coordonnées sphériques

Pour un point $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, il existe un rayon $\rho > 0$ et deux angles $\theta, \varphi \in \mathbb{R}$ tels que :

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \sin \varphi \\ y = \rho \sin \theta \sin \varphi \\ z = \rho \cos \varphi \end{cases}.$$

On a alors $\theta \in [0; 2\pi[$ et $\varphi \in [0; \pi]$.



Théorème 7.27 : Passage aux coordonnées sphériques dans une intégrale triple

Soit U et V deux domaines compacts de $\mathbb{R}^3$. On pose $x = \rho \cos \theta$ et $y = \rho \sin \theta$.

Si on a l'équivalence $(x, y, z) \in V \iff (\rho, \theta, \varphi) \in U$ alors

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_U f(\rho \cos \theta \sin \varphi, \rho \sin \theta \sin \varphi, \rho \cos \varphi) \rho^2 \sin \varphi d\rho d\theta d\varphi.$$

Exemple 7.28

Soit $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 4\}$ et $f : (x, y, z) \mapsto z^2$.

On pose $x = \rho \cos \theta \sin \varphi$, $y = \rho \sin \theta \sin \varphi$ et $z = \rho \cos \varphi$. On a l'équivalence $(x, y, z) \in V \iff (\rho, \theta, \varphi) \in U$ avec

$$U = \{(\rho, \theta, \varphi) \in \mathbb{R}^3 \mid \rho \in [0; 2], \theta \in [0; 2\pi] \text{ et } \varphi \in [0; \pi]\}.$$

Ainsi,
$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \int_0^2 \rho^2 \cos^2 \varphi \rho^2 \sin \varphi d\rho d\theta d\varphi.$$

7.2.5 Calculs de volumes

Le volume à l'intérieur d'un domaine compact Δ est $\mathcal{A}_\Delta = \iiint_\Delta 1 dx dy dz$.

Exemple 7.29

Montrer que le volume d'une boule de rayon R vaut $\frac{4\pi R^3}{3}$.